



Công Ty TNHH Sông Hồng Việt

Địa chỉ: Cụm CN Quất Động Mở Rộng –
Xã Quất Động – Thường Tín – Hà Nội
Tel : (04) 399 455 28 Fax: (04)36830542



JAS-ANZ



ISO 9001 : 2008

Biên Bản Kiểm Tra Xuất Xưởng Máy Biến □p

Số Máy: **16107-393** Kiểu máy: **1000-22/0.4** Kín Ngày: **30/09/2016**
Công Suất: **1000** Kva Số nấc: **5** Điện áp cao thế: **22** Kv
Số Pha: **3** % Điều chỉnh: **± 2,5%** Dòng điện cao thế: **26,24** A
Tần Số: **50Hz** Làm mát: **ONAN** Điện áp hạ thế: **0,4** Kv
Tổ đấu dây: **D/Yn-11** Loại dầu: **Nytro Gemini X - Nynas** Dòng điện hạ thế: **1443,42** A

Các Hàng Mục Thử:

Tại nhiệt độ môi trường: **30°C**

1. Điện trở cách điện : Cao - Hạ : **1500 (MΩ)** ; Cao - Vỏ : **1500 (MΩ)** ; Hạ - Vỏ : **1500 (MΩ)**

2. Tỷ số & Tổ đấu dây: **D/Yn-11**

Nấc điều chỉnh	Cao thế 1: 22 Kv					Cao thế 2: Kv				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Điện áp hạ thế (V)	400					400				
Điện áp cao thế (V)	23100	22550	22000	21450	20900					
Sai số tỷ lệ pha A (%)	0,06	0,05	0,03	0,01	-0,02					
Sai số tỷ lệ pha B (%)	0,07	0,05	0,03	0,01	-0,01					
Sai số tỷ lệ pha C (%)	0,07	0,04	0,02	0,00	-0,02					

3. Đo điện trở 1 chiều của búi dây (Ω) ($t = 25^\circ\text{C}$)

Nấc	cuộn cao thế 1: (Kv)			Sai số max	cuộn cao thế 2: (Kv)			Sai số max
	RAB (Ω)	RBC (Ω)	RCA (Ω)		RAB (Ω)	RBC (Ω)	RCA (Ω)	
1	2,967	2,95	2,959	0,812				
2	2,886	2,875	2,879	0,765				
3	2,806	2,794	2,790	1,147				
4	2,726	2,715	2,718	0,81				
5	2,644	2,632	2,636	0,912				

Cuộn hạ thế :

Roa (Ω):	0,0007704	Rob (Ω):	0,0007764	Roc (Ω):	0,0007792	Sai số (%)	1,1
-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	------------	-----

4. Đo tổn hao & dòng điện không tải :

	Số đo (W)	Tiêu chuẩn (W)	Sai số (%)
Tổn hao không tải Po (W)	1004		
Dòng điện không tải Io (%)	0,28		

5. Đo tổn hao ngắn mạch & điện áp ngắn mạch (Quy về 75°C)

	Số đo (W)	Tiêu chuẩn (W)	Sai số (%)
Cấp 1	Tổn hao ngắn mạch (W)	8372	
22 Kv	điện áp ngắn mạch (%)	5,4	
Cấp 2	Tổn hao ngắn mạch (W)		
0 Kv	điện áp ngắn mạch (%)		

6. Thử cao áp (60 giây)

Cao thế (Kv): 50

Hạ thế (Kv): 5

Kết quả: Đạt

7. Thử cách điện vòng dây (60 giây)

Điện áp: 200% Un - Tần số 100Hz

Kết quả: Đạt

8. Kích thước (mm):

1900*1400*1600*820

Trọng lượng dầu(Kg):

800

9. Kết Luận : Máy biến áp được chế tạo tại CTY CP Cơ Điện Thủ Đức và kiểm tra tại

TNHH Sông Hồng Việt

CTY

Nhân viên thử nghiệm

Trưởng phòng KCS

Trần Xuân Anh



CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

E.M.C



CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

E.M.C

LÝ LỊCH

MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 3 PHA (DISTRIBUTION TRANSFORMER)



ĐỊA CHỈ : Km 9 - Xa Lộ Hà Nội - P. Trường Thọ - Q. Thủ Đức - TP. HCM

TEL : 84-8. 3896 5591 - 2214 1417 - 2214 4555

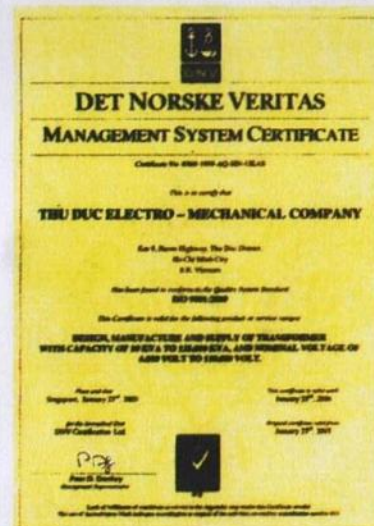
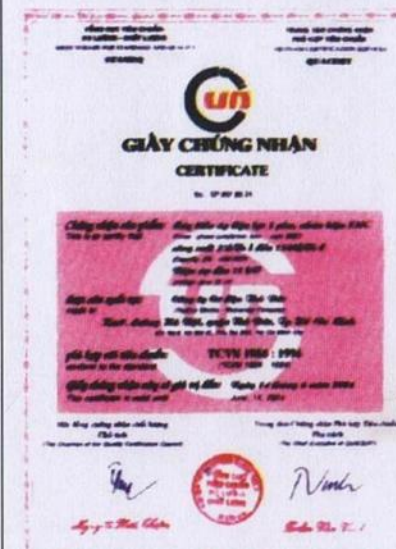
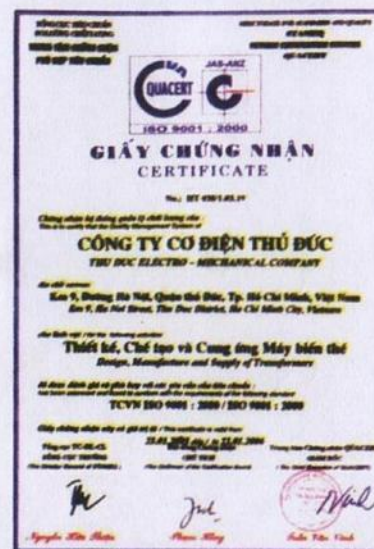
FAX : 84.8. 3896 3159

SỐ MÁY : NGÀY GIAO :
(Serial number) (Delivery)

THUỘC ELECTRO - MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

THUỘC ELECTRO - MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Số Điện Thoại Liên Lạc Với Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức:
Phòng Kinh Doanh: (84.8) 3896 5591 - (84.8) 2214 1417
Số Fax : (84.8) 3896 3159
Email : codientd@vnn.vn
Website : www.codientd.com



PHẦN GHI CHÉP THEO DÕI

1. Nơi đặt :

2. Ngày đóng điện :

3. Ngày lắp đặt :

TT	Chi tiết	Ký nhận
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

PHẦN DÙNG CHO QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Máy biến thế công suất :1000.....KVA

Điện áp :22./0.4.KV.....

Cung cấp điện cho :

Thuộc tuyến đường dây :

Ngày đóng điện :

TT	Chi tiết	Ký nhận
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

I. PHIẾU BẢO HÀNH

Máy biến áp bảo hành : do Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức
thiết kế và chế tạo

Hiệu máy : EMC

Công suất :1000..... KVA

Điện áp :22./0.4.KV.... KV

Số máy :16107-393.....

Số hóa đơn : ngày

❖ **Thời gian bảo hành:** 12 tháng kể từ ngày vận hành theo biên bản nghiệm thu đóng điện nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày viết hóa đơn.

❖ **Phạm vi bảo hành:** căn cứ biên bản sự cố do Điện Lực Địa Phương lập.

- Nếu nguyên nhân do nhà sản xuất : Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa - hoặc thay thế cho khách hàng.

- Nếu nguyên nhân do vận hành hoặc do khách quan : Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức sẽ trợ giúp khách hàng giải quyết.

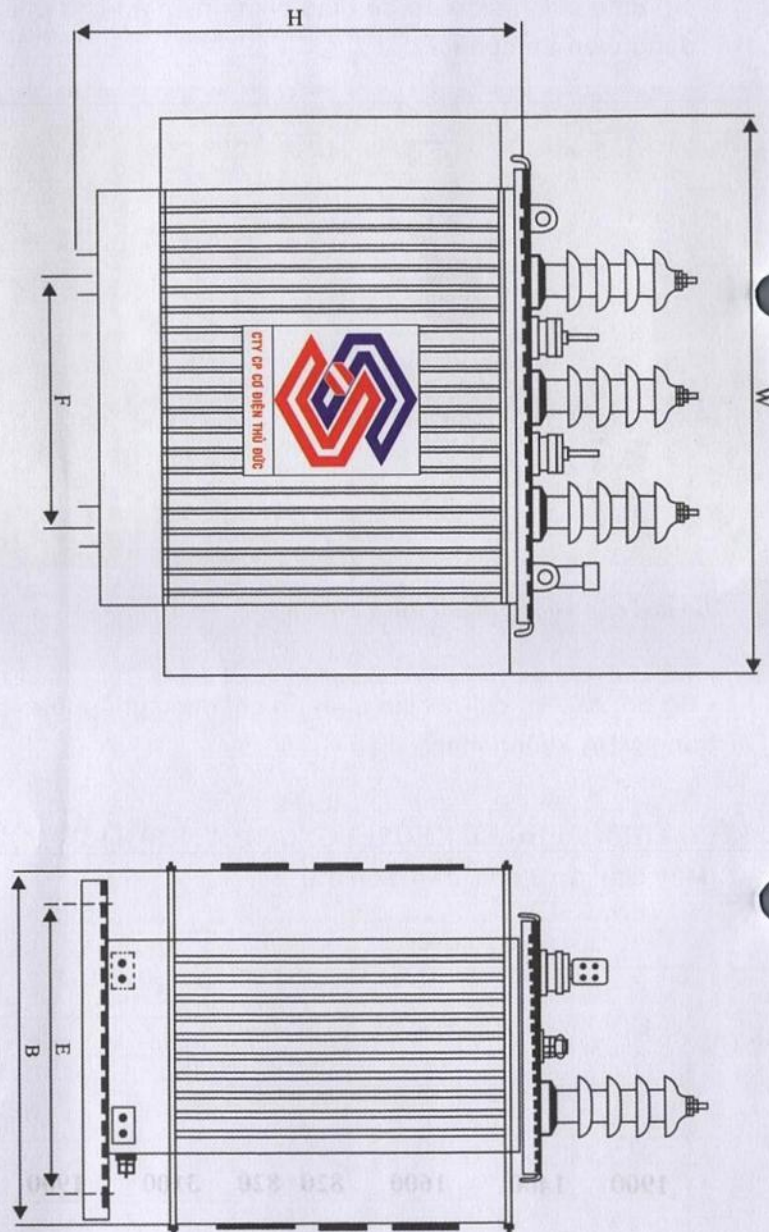
Thủ Đức, ngày

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TVA CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





II. GIỚI THIỆU

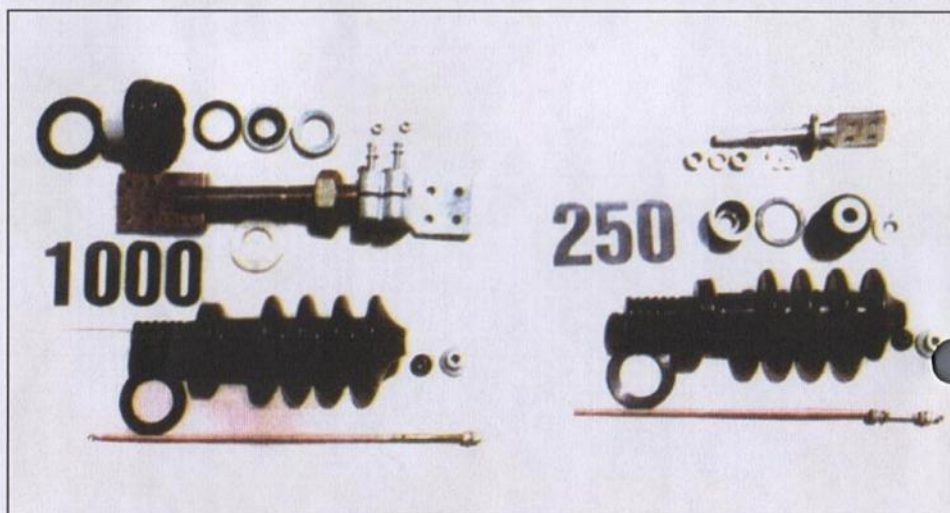
- Máy biến áp 3 pha do Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức chế tạo thuộc loại kín.
- Thông thường MBA không tiếp xúc với không khí nên tránh được sự lão hóa và nhiễm ẩm, thích hợp với môi trường có độ ẩm cao.
- Máy được thiết kế chế tạo phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.



MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

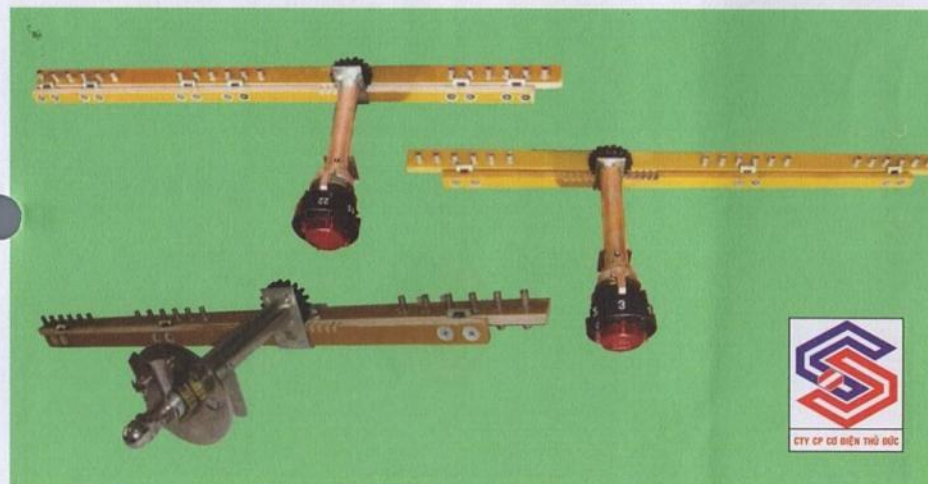
III. PHỤ KIỆN KÈM THEO

Tên Chi Tiết	Máy Biến Áp 3 pha 20KVA đến 2500KVA	
	Các chi tiết rời kèm theo máy	Các chi tiết theo yêu cầu hợp đồng
Đầu bắt dây cao thế	X	
Bộ sứ cao thế		
Bộ sứ hạ thế		
Join cao thế		
Join hạ thế		



BỘ SỨ CAO VÀ SỨ HẠ

- Bộ điều chỉnh điện áp để điều chỉnh điện áp cho phù hợp với dao động điện áp của lưới.



Bộ đổi cấp và Bộ điều chỉnh điện áp

- Bộ đổi cấp và điều chỉnh điện áp chỉ được phép thao tác trong tình trạng MBA không mang điện

X. KÍCH THƯỚC PHỦ BÌ, KHỐI LƯỢNG MÁY, KHỐI LƯỢNG DẦU

(Máy biến áp 3 pha, cấp điện áp)

Công suất (KVA)	Kích thước					Tổng khối lượng (kg)	Khối lượng ruột máy (kg)	Số lượng dầu (Lít)	Ghi Chú
	Cao	Dài	Rộng	Khoảng cách chân đế					
				F	E				
	H	L	W	F	E				
	1900	1400	1600	820	820	3100	1900	800	

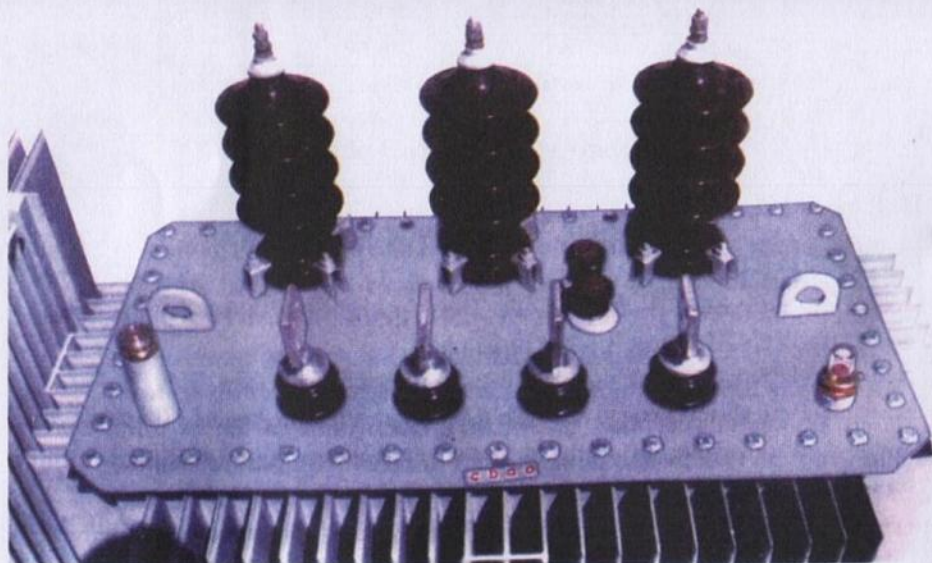
IX. SỬ DỤNG

Trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra tình trạng tải và điện áp của MBA. Điều kiện vận hành bình thường là điện áp sử dụng phù hợp với các trị số ở Nameplate và dòng điện tải không vượt quá giá trị định mức.

- Không được phép điều chỉnh điện áp hoặc thay đổi cấp điện áp khi MBA đang mang điện.
- Trường hợp lưới điện bị sự cố, cần cô lập MBA để xử lý, khi đóng điện trở lại cho MBA, phải đảm bảo các sự cố đã được loại trừ.
- Trong sử dụng (và bảo quản) cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình, quy phạm về vận hành MBA do ngành điện ban hành.

Chú ý: **MBA có 2 bộ điều chỉnh:**

- Bộ đổi cấp để thay đổi điện áp cho phù hợp với lưới điện 15000 Volt hoặc 22000 Volt hoặc cấp điện áp đặc biệt khác do khách hàng đặt hàng.



Bộ đổi cấp và bộ điều chỉnh áp gắn trên nắp máy biến áp 3 pha

IV. XUẤT XƯỞNG

- Tất cả MBA do Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức chế tạo đều đã qua khâu thử nghiệm xuất xưởng trước khi giao cho khách hàng.
- Khách hàng khi nhận máy sẽ nhận 01 bộ biên bản thí nghiệm xuất xưởng và giấy bảo hành



KHU THÍ NGHIỆM

V. KIỂM TRA KHI NHẬN MÁY VÀ SAU KHI VẬN CHUYỂN

- Ngay khi nhận được Máy Biến Áp, khách hàng nên kiểm tra xem các bộ phận phụ kiện kèm theo máy có thiếu hay không, cụ thể như: sứ, ty (nếu có)...
- Khi máy được vận chuyển về đến địa điểm lắp đặt cần kiểm tra lại: có bị rò dầu hoặc vỡ, nứt sứ cách điện hay không. Nếu thấy bất kỳ sự mất mát hoặc hư hỏng nào cần thông báo ngay cho người vận chuyển và Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức được biết theo số:

Tel: 84.8 3896 5591 - Fax: 84.8 3896 3159

VI. VẬN CHUYỂN - BỐC DỠ

a. Vận chuyển:

Máy vận chuyển trên xe phải ràng buộc cẩn thận để không bị dịch chuyển trên sàn xe, máy không để nghiêng, hạn chế tốc độ khi đi qua đường xấu, đường dốc, cầu phà hoặc các khúc quanh.

b. Bốc dỡ:

- Trước khi dùng cầu để nâng hạ máy biến áp, phải kiểm tra trọng tải theo từng loại máy ghi trên nameplate hoặc lý lịch máy phù hợp với sức nâng của cầu, kiểm tra các bộ phận phanh hãm của cầu.

- Khi cầu máy biến áp phải để ở vị trí thẳng đứng, **không được nghiêng**, nâng hạ từ từ và nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh.

VII. CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

- Chuẩn bị mặt bằng, các dụng cụ thiết bị cần thiết đi kèm MBA nếu có.

Chuẩn bị MBA lắp đặt.

- Kiểm tra và làm sạch bề mặt ngoài của sứ (cao thế và hạ thế) bằng alcohol.
- Kiểm tra bằng mắt kỹ lưỡng đảm bảo MBA không có dấu hiệu bị tổn thương bên ngoài (bể sứ, móp méo, rò chảy dầu...).
- Kiểm tra lại độ cách điện của MBA (R60)

Thực hiện đo cách điện đầy đủ các phần: Cao-hạ, Cao vỏ, Hạ vỏ.

Thiết bị đo : Megger-2500 Volt

Số hiệu đo đạt được, không được thấp hơn 70% giá trị trong biên bản Thí nghiệm xuất xưởng.

Lưu ý : Dây đo của Megger phải đúng quy cách để không ảnh hưởng đến kết quả đo.

- Đo điện trở 1 chiều của dây quấn ở tất cả các nấc điều chỉnh, các cấp điện áp.
- Đo kiểm tỷ số MBA ở các vị trí nấc điều chỉnh, các vị trí cấp điện áp.

- MBA 3 pha Cty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức chế tạo thuộc loại kín nên không cần kiểm tra mẫu dầu trước khi lắp đặt trừ những trường hợp đặc biệt.

❖ **Trường hợp đặc biệt:** các trường hợp xảy ra, có nghi ngờ dầu bị nhiễm ẩm như: bể sứ, gãy ty sứ... thì cần kiểm tra lại mẫu dầu theo quy định của ngành Điện.

- Đọc kỹ Nameplate của MBA

		TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC	
		THUĐUC ELECTRO - MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY	
Địa chỉ: Km số 9 - Đường Hà Nội - Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh			
MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI			
TCVN 1984 - 1994		SĐK: III - 2288 - 95	
KVA		Pha	Tần số, Hz
KV		Δθ	Đầu, °C Hoạt động Liên tục Un%
A		Δθ	Cuộn dây, °C Nơi đặt Trong nhà & Ngoài trời I, %
VỊ TRÍ NẮC ĐIỀU CHỈNH	22KV	15KV	
	A - A1	A - A2	
	B - B1	B - B2	
	C - C1	C - C2	
CAO ÁP	I 3-4	105,0%	107,03%
	II 4-2	102,5%	103,65%
	III 2-5	100,0%	100,00%
	IV 5-1	97,5%	96,35%
	V 1-6	95,0%	92,70%
HẠ ÁP		400 (V)	
Dầu, L		Ruột máy, Kg Toàn bộ, Kg: Năm SX 199	

Nameplate Máy biến áp 3 pha cơ bản

VIII. LẮP ĐẶT MÁY

- Kiểm tra phần bộ đổi nấc, đổi cấp điện áp kiểm tra và đặt ở vị trí đúng
- Kiểm tra MBA đã được gá lắp chắc chắn.
- Kiểm tra MBA đã được nối đất (ở thân máy có vị trí tiếp địa).
- Kiểm tra các đầu nối dây vào MBA (phía cao thế và hạ thế) đã được thực hiện cẩn thận, đảm bảo đúng quy cách và tiếp xúc tốt để tránh phát nhiệt ở đầu ra, các vị trí cấp điện áp đã phù hợp với lưới điện.
- Kiểm tra các thiết bị bảo vệ lắp đặt phía cao thế và phía hạ thế đúng quy định. (FCO, LA, CB...)
- MBA trước khi đưa vào sử dụng cần được đóng điện không tải ít nhất 12 giờ và theo dõi hoạt động máy có bình thường hay không.